부모용 진행 안내 · 포물선

고2 수학 · 기하이차곡선 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-PARABOLA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 초점 F까지의 거리와 준선 l까지의 거리가 같은 점의 자취로 포물선을 정의하고, 초점 (p, 0), 준선 $x = -p$일 때 PF = PH를 제곱해 $y^2 = 4px$를 이끌어 내며, 포물선 위의 점에서 초점까지의 거리를 준선까지의 거리로 구한다.
확인 정의(S03), 방정식 세우기(S04), 혼자 해 보기(S11 ④), 마무리(S13 ①), 활동지 4
성공 기준 $y^2 = 4x$ 위의 점 P(4, 4)에서 PF = 5 = (준선 $x = -1$까지의 거리)임을 확인하고, $(x - p)^2 + y^2 = (x + p)^2$을 정리해 $y^2 = 4px$를 얻는다.

목표 B 포물선의 방정식 $y^2 = 4px$, $x^2 = 4py$에서 4p를 읽어 초점과 준선을 구하고 그래프를 그리며, 거꾸로 초점이나 준선으로 꼭짓점이 원점인 포물선의 방정식을 구한다.
확인 두 가지 꼴(S05), 시범(S06, S09), 연습(S07, S10), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S11 ①②③), 마무리(S13 ②), 활동지 1·2·3
성공 기준 $y^2 = 12x$에서 초점 (3, 0), 준선 $x = -3$을 구해 (3, ±6)을 지나는 그래프를 그리고, 초점 (0, −2), 준선 $y = 2$에서 $x^2 = -8y$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 두 점 사이의 거리와 내분점
- $y=ax^2$의 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(두 점 사이의 거리와 내분점, $y=ax^2$의 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

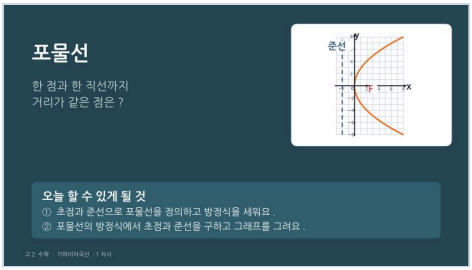
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$y^2 = 8x$의 초점을 (8, 0)으로 읽는 등 4p를 p로 생각한다.	포물선 위의 한 점으로 초점까지의 거리와 준선까지의 거리를 비교해 확인한다(S08).
$x^2 = 4py$의 초점을 x축 위에 둔다(제곱이 있는 문자와 초점의 축을 헷갈림).	제곱이 없는 문자의 축 위에 초점이 있다는 것을 그래프로 확인한다(S05, S07).
준선을 초점과 같은 부호로 쓴다(초점 (2, 0)이면 준선 x = 2).	꼭짓점(원점)이 초점과 준선의 한가운데임을 그림으로 확인한다(S03, S09).

오늘 다루지 않는 것 초점과 준선으로 정의한 포물선, 꼭짓점이 원점이고 초점이 좌표축 위에 있는 포물선의 방정식 $y^2 = 4px$, $x^2 = 4py$의 유도·초점·준선·그래프, 초점이나 준선으로 방정식 구하기, 포물선 위의 점에서 초점까지의 거리(정의 이용)를 다룬다. 평행이동한 포물선($(y - n)^2 = 4p(x - m)$), 포물선의 접선, 포물선의 성질을 이용한 최대·최소, 이차곡선의 일반형 분류는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(두 점 사이의 거리, 축에 평행한 직선까지의 거리, 전개)	약 3분	—
S03	포물선의 정의(초점과 준선)	약 4분	A
S04	포물선의 방정식 $y^2 = 4px$ 세우기	약 3분	A
S05	두 가지 포물선의 방정식	약 3분	B
S06	방정식에서 초점·준선 구하고 그리기(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(초점과 준선)	약 3분	B
S08	오개념 비교(4p와 p)	약 2분	A, B
S09	초점과 준선으로 방정식 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(방정식 구하기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(두 점 사이의 거리, 직선까지의 거리)	약 5분	—

장별 안내



S01 **포물선** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3에서 $y = ax^2$의 그래프를 '포물선'이라고 불렀습니다. 오늘은 한 점과 한 직선까지의 거리로 포물선을 정확히 정의하고 방정식을 세웁니다. 이차곡선 단원의 첫 시간입니다.

이렇게 말해 보세요

- "던진 공이 그리는 모양, 위성 접시 안테나의 단면이 포물선이야. 어떤 점들이 모인 곡선일까?"
- "그림의 점 F와 점선을 보면 무엇이 같을 것 같아?"

예상 답

- "잘 모르겠어요."
- "F까지의 거리와 점선까지의 거리요."

막히면

- 중3 'y = ax^2의 그래프'에서 그린 포물선을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필, 활동지.
- 이차곡선: 포물선, 타원, 쌍곡선처럼 x, y의 이차방정식으로 나타나는 곡선.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(두 점 사이의 거리, 축에 평행한 직선까지의 거리, 전개) · 약 3분

고1 '두 점 사이의 거리와 내분점', 축에 평행한 직선까지의 거리, 중3 'y = ax^2의 그래프', 곱셈 공식을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$이야."
- "②는 x좌표끼리의 차야. 3과 −1 사이는?"
- "④는 두 식을 전개해서 빼 봐."

정답

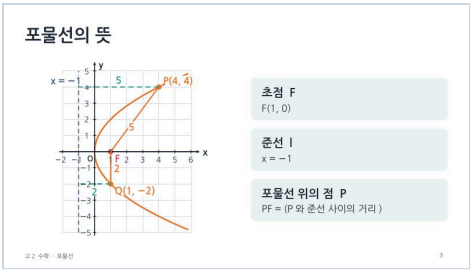
- ① 5
- ② 4
- ③ 꼭짓점 (0, 0), 축 x = 0(y축)
- ④ $4px$ $((x^2 + 2px + p^2) - (x^2 - 2px + p^2))$

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 고1 '두 점 사이의 거리와 내분점'을 먼저 합니다.
- ③이 흔들리면 중3 'y = ax^2의 그래프'를 다시 봅니다.

주의

- ④가 오늘 방정식을 세울 때 쓰는 계산입니다. 어려우면 S04에서 함께 합니다.



S03 **포물선의 뜻** · 포물선의 정의(초점과 준선) · 약 4분

초점 F(1, 0)까지의 거리와 준선 x = −1까지의 거리가 같은 점을 찍어 보면 포물선이 됨을 봅니다. P(4, 4)는 둘 다 5, Q(1, −2)는 둘 다 2입니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(4, 4)에서 F(1, 0)까지의 거리는?”
- “P에서 준선 x = −1까지의 거리는? 가로로 재면 돼.”
- “Q는 어때? 이런 점들을 모두 모으면?”

예상 답

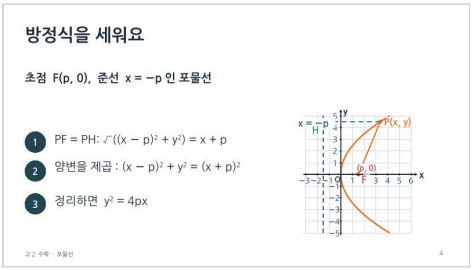
- “√(9 + 16) = 5요.”
- “4 − (−1) = 5요.”
- “둘 다 2예요. 포물선이 돼요.”

막히면

- 모눈에서 칸을 세어 거리를 확인합니다. 준선까지의 거리는 준선에 수직으로(가로로) 잽니다.

주의

- 포물선: 평면 위의 한 점 F(초점)와 F를 지나지 않는 한 직선 l(준선)에 이르는 거리가 같은 점의 자취(모임).
- 꼭짓점: 포물선과 축(초점을 지나고 준선에 수직인 직선)의 교점. 여기서는 원점입니다.



S04 **방정식을 세워요** · 포물선의 방정식 $y^2 = 4px$ 세우기 · 약 3분

초점 F(p, 0), 준선 x = −p일 때 포물선 위의 점 P(x, y)에 대해 PF = PH를 식으로 쓰고 제곱해 정리하면 $y^2 = 4px$가 됨을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “PF를 두 점 사이의 거리로 쓰면?”
- “PH는 P에서 준선까지의 가로 거리야. 얼마야?”
- “제곱해서 정리하면? S02 ④를 써.”

예상 답

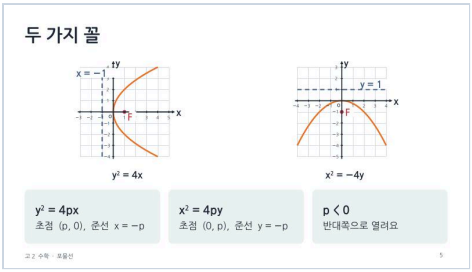
- “√((x − p)² + y²)이요.”
- “x + p요.”
- “$y^2 = 4px$요.”

막히면

- p = 1로 놓고 S03의 그림으로 먼저 해 봅니다: $(x - 1)^2 + y^2 = (x + 1)^2$, $y^2 = 4x$.

주의

- x^2 항은 양변에서 지워집니다. $y^2 = (x + p)^2 - (x - p)^2 = 4px$.
- P가 포물선 위에 있으면 $x \geq 0$($p > 0$일 때)이라 PH = x + p로 쓸 수 있습니다.



S05 **두 가지 꼴** · 두 가지 포물선의 방정식 · 약 3분

초점이 x축 위에 있으면 $y^2 = 4px$(초점 (p, 0), 준선 x = −p), 초점이 y축 위에 있으면 $x^2 = 4py$(초점 (0, p), 준선 y = −p)입니다. p의 부호에 따라 열리는 방향이 바뀝니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y^2 = 4x$에서 p는? 초점과 준선은?”
- “$x^2 = -4y$에서 4p는? p는?”
- “p가 음수이면 어느 쪽으로 열려?”

예상 답

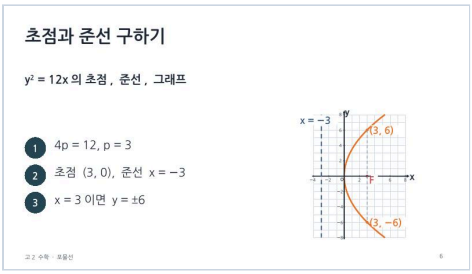
- “p = 1, (1, 0), x = −1이요.”
- “−4요. p = −1이요.”
- “초점이 있는 쪽, 아래쪽이요.”

막히면

- ‘제곱이 붙은 문자가 y이면 초점은 x축 위’라고 짝지어 말하게 합니다.

주의

- 포물선은 항상 초점을 감싸는 쪽으로 열립니다. 준선은 반대쪽에 있습니다.
- 중3의 $y = ax^2$는 $x^2 = (1/a)y$이므로 초점이 (0, 1/(4a))인 포물선입니다.



S06 **초점과 준선 구하기** · 방정식에서 초점·준선 구하고 그리기(시범) · 약 3분

$y^2 = 12x$에서 4p = 12, p = 3이므로 초점 (3, 0), 준선 x = −3입니다. 초점을 지나는 세로선 위의 두 점 (3, ±6)을 찍어 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y^2 = 4px$와 비교해. 4p는?”
- “초점과 준선은?”
- “x = 3을 넣으면 y는?”

예상 답

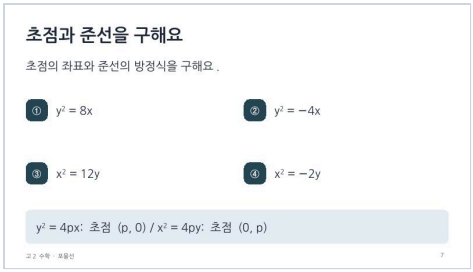
- “12요. p = 3이요.”
- “(3, 0), x = −3이요.”
- “$y^2 = 36$, y = ±6이요.”

막히면

- 4p = 12를 등식으로 써서 p를 구하게 합니다.

주의

- (3, ±6)에서 초점까지의 거리 6과 준선까지의 거리 3 − (−3) = 6이 같습니다.
- 꼭짓점 (0, 0), 초점, 두 점 (3, ±6)을 잇고 오른쪽으로 벌어지게 그립니다.



S07 초점과 준선을 구해요 · 안내받는 연습(초점과 준선) · 약 3분

도움을 받으며 방정식에서 4p와 p를 찾아 초점과 준선을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 4p = 8이야.”
- “③은 x^2이 있으니 초점이 y축 위야.”
- “④는 4p = −2야. p는 분수야.”

정답

- ① 초점 (2, 0), 준선 x = −2
- ② 초점 (−1, 0), 준선 x = 1
- ③ 초점 (0, 3), 준선 y = −3
- ④ 초점 (0, −1/2), 준선 y = 1/2

막히면

- S05의 두 카드를 보며 어느 꼴인지 먼저 고르게 합니다.

주의

- ④: p = −1/2이므로 초점 (0, −1/2), 준선 y = 1/2입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(4p와 p) · 약 2분

$y^2 = 8x$의 초점을 (8, 0)으로 읽는 실수(M1)를 정의로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “초점이 (8, 0)이면 준선은 x = −8이야. 점 (2, 4)는 $y^2 = 8x$ 위에 있어?”
- “(2, 4)에서 (8, 0)까지 거리와 x = −8까지 거리가 같아?”

예상 답

- “16 = 16이라 있어요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 4p = 8이므로 p = 2, 초점 (2, 0)입니다.

막히면

- (2, 4)에서 (2, 0)까지 4, 준선 x = −2까지 4로 같음을 보여 줍니다.

주의

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **방정식 구하기** · 초점과 준선으로 방정식 구하기(시범) · 약 3분

초점 (0, −2), 준선 y = 2이면 꼭짓점이 원점이고 초점이 y축 위에 있으므로 $x^2 = 4py$에서 p = −2, $x^2 = -8y$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “초점이 x축 위야, y축 위야?”
- “p는? 준선 y = −p와도 맞아?”
- “방정식은?”

예상 답

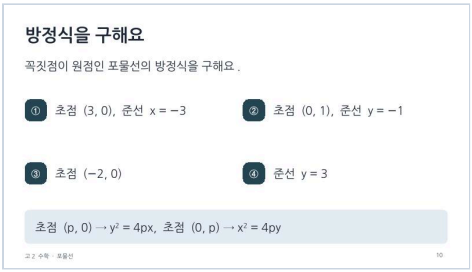
- “y축 위요.”
- “−2요. y = 2라서 맞아요.”
- “$x^2 = -8y$요.”

막히면

- 초점과 준선의 한가운데가 꼭짓점(원점)인지 먼저 확인합니다.

주의

- 점 (4, −2)로 확인: 초점까지 4, 준선 y = 2까지 4.
- 오늘은 꼭짓점이 원점인 포물선만 다룹니다.



S10 **방정식을 구해요** · 안내받는 연습(방정식 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 초점이나 준선으로 p를 정해 방정식을 구합니다(꼭짓점은 원점).

이렇게 말해 보세요

- “①은 초점 (3, 0)이야. 어느 꼴이야?”
- “④는 준선 y = 3이야. y = −p에서 p는?”

정답

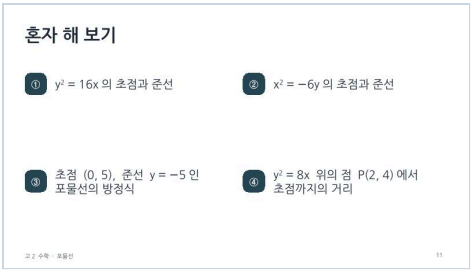
- ① $y^2 = 12x$
- ② $x^2 = 4y$
- ③ $y^2 = -8x$
- ④ $x^2 = -12y$

막히면

- 초점의 좌표에서 0이 아닌 쪽이 p입니다. 준선만 주어지면 부호를 바꿔 p를 구합니다.

주의

- ③④는 꼭짓점이 원점이라는 조건으로 하나로 정해집니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 초점·준선 구하기(B), 방정식 구하기(B), 정의로 거리 구하기(A)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 생각했는지 설명해 줘.”

정답

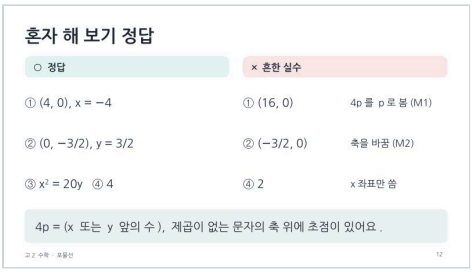
- ① 초점 (4, 0), 준선 $x = -4$
- ② 초점 $(0, -3/2)$, 준선 $y = 3/2$
- ③ $x^2 = 20y$
- ④ 4 (준선 $x = -2$까지의 거리 $2 + 2$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “4p는?”, “정의에서 초점까지의 거리는 무엇과 같았지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④가 맞으면 목표 A, ①②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ④를 $\sqrt{((2-2)^2 + 4^2)} = 4$로 구해도 맞습니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 4p와 p, 초점이 놓이는 축을 헷갈리는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 $4p = -6$이면 p는?”

정답

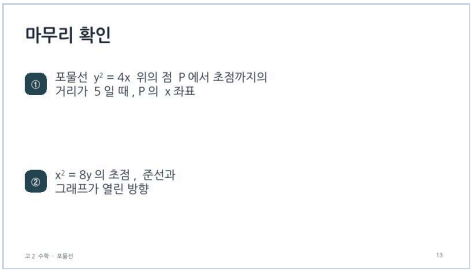
- ① (4, 0), $x = -4$ ② $(0, -3/2)$, $y = 3/2$ ③ $x^2 = 20y$ ④ 4

막히면

- ①②③이 틀리면 S05~S10으로, ④가 틀리면 S03으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 정의를 거꾸로 써서 점을 찾고(A), 그래프의 모양을 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 초점까지의 거리 = 준선까지의 거리 = x + 1이야.”
- “②는 4p부터.”

정답

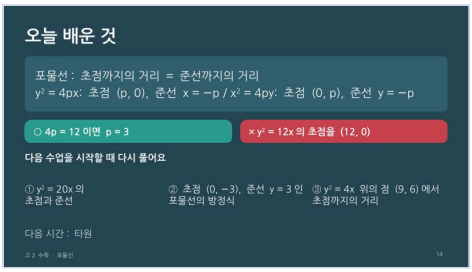
- ① x = 4 (P(4, 4) 또는 P(4, −4))
- ② 초점 (0, 2), 준선 y = −2, 위쪽으로 열린 포물선

막히면

- ①은 준선 x = −1을 그리고 거리 5인 세로선을 찾게 합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “포물선 위의 점에서 초점까지의 거리는 무엇과 같았지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “준선까지의 거리요.”

정답

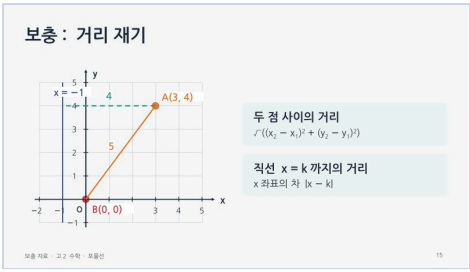
- ① 초점 (5, 0), 준선 x = −5
- ② $x^2 = -12y$
- ③ 10

막히면

- S03, S05, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘타원’에서는 두 초점까지의 거리의 합이 일정한 점의 자취를 봅니다. 오늘의 거리 계산과 고1 원의 방정식을 씁니다.



S15 **보충: 거리 재기** · 선수 학습 보충(두 점 사이의 거리, 직선까지의 거리) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 두 점 사이의 거리(피타고라스 정리)와 축에 평행한 직선까지의 거리를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “원점과 A(3, 4) 사이의 거리는? 가로 3, 세로 4인 직각삼각형의 빗변이야.”
- “A에서 직선 x = −1까지의 거리는? 가로로 몇 칸이야?”

정답

- 5
- 4

막히면

- 모눈에서 칸을 직접 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘두 점 사이의 거리와 내분점’을 먼저 다시 합니다. 포물선의 모양이 흔들리면 중3 ‘$y = ax^2$의 그래프’를 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$y^2 = 5x$: 초점 (5/4, 0), 준선 $x = -5/4$ / $x^2 = -8y$: 초점 (0, −2), 준선 $y = 2$ / $x^2 = y$: 초점 (0, 1/4), 준선 $y = -1/4$
2	$y^2 = -4x$ / $x^2 = 6y$
3	초점 (2, 0), 준선 $x = -2$. 원점을 꼭짓점으로 오른쪽으로 열린 포물선(네 점을 지남)
4	준선 $x = -3$까지의 거리도 6이므로 $x + 3 = 6$, $x = 3$. $y^2 = 36$이므로 P(3, 6), P(3, −6)
5	① 초점 (5, 0), 준선 $x = -5$ ② $x^2 = -12y$ ③ 10

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 거리 흔들림(보충 S15) □ 포물선·전개 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 초점·준선(①②) □ 방정식(③) □ 정의(④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 4p를 p로 읽음(M1) □ 초점이 놓이는 축을 바꿈(M2) □ 준선의 부호를 그대로 씀(M3) □

메모: _____